Subscribe to DeepL Pro t
translate larger document
Visit www.DeepL.com/p
for more information.

الوحدة 2: نمذجة البيانات وجداول البيانات

المستوى: 2
نوع الوحدة: تعيين مجموعة بيرسون بيرسون
ساعات التعلّم الإرشادي 60

الوحدة بإيجاز

سيبحث المتعلمون في خصائص البيانات والمعلومات وكيف يمكن للمعلومات أن تساعد المؤسسات في اتخاذ القرارات. سيستخدمون أساليب معالجة البيانات لإنشاء لوحة معلومات لعرض واستخلاص الاستنتاجات من المعلومات.

مقدمة الوحدة

لاتخاذ القرارات، تجمع المؤسسات كميات هائلة من البيانات من مجموعة من المصادر المختلفة. وتحتاج المنظمات إلى استخدام أساليب مناسبة لجمع البيانات لضمان أن تكون البيانات ذات جودة كافية لتمكين اتخاذ القرارات. يجب بعد ذلك تحويل البيانات إلى معلومات لتصبح مفيدة.

سيستكشف المتعلمون طرق معالجة البيانات المختلفة التي يمكن استخدامها لتغيير طريقة عرض البيانات. سيقدم المتعلمون ملخصات للبيانات المعطاة وتقديمها في لوحة معلومات تسمح للمؤسسات باتخاذ قرارات فعالة. الأمر متروك لمستخدم البيانات للنظر في المعلومات واستخلاص الاستنتاجات، لذا فإن كيفية تقديم المعلومات أمر أساسي لضمان اتخاذ قرارات فعالة ودقيقة.

في هذه الوحدة، سيدرس المتعلمون في هذه الوحدة ميزات العرض المختلفة التي يمكن استخدامها لضمان فهم المعلومات بوضوح وبطريقة موضوعية حتى لا يُساء تفسيرها.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على واجب مجموعة بيرسون. يجب على الدارسين إكمال موجز مهام مجموعة بيرسون.

أهداف التعلم

ستقوم في هذه الوحدة بما يلي

A فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات
B إنشاء لوحة معلومات باستخدام طرق معالجة البيانات
C مراجعة فعالية لوحة التحكم في توفير المعلومات.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
أ فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات	A1 معالجة المعلومات أ2 مصادر البيانات وخصائصها ج3 جودة البيانات وتأثيرها على عملية صنع القرار	يتم تقييم هذه الوحدة من خلال واجب مجموعة بيرسون.
ب إنشاء لوحة معلومات باستخدام طرق معالجة البيانات	ب1 طرق معالجة البيانات ب2 إنتاج لوحة معلومات	
ج مراجعة فعالية لوحة المتابعة لتوفير المعلومات	ج1 استخلاص الاستنتاجات ج2 مراجعة لوحة المعلومات وطرق العرض	

المحتوى

الهدف التعليمي (أ): فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات

A1 معالجة المعلومات

تحديد وخصائص البيانات، وكيفية معالجتها إلى معلومات.

- خصائص البيانات الخام: لا معنى أو بنية أو سياق، غير معالجة.
- عمليات إعداد البيانات، مثل تنقية البيانات، وتكرار البيانات، والتطبيع.
- خصائص المعلومات بما في ذلك المعنى والمبنى والسياق.

أ2 مصادر البيانات وخصائصها

خصائص البيانات من مصادر مختلفة، وفائدتها في توفير المعلومات.

- مصادر البيانات وكيفية استخدامها لتوفير المعلومات:
  - وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تفضيلات المستخدمين، والتركيبة السكانية
  - خطط ولاء المتاجر، على سبيل المثال عادات التسوق لدى العملاء
  - ماكينات الصراف الآلي/الصراف الآلي، على سبيل المثال خدمات العملاء
  - التعداد، وأجهزة الاستشعار، على سبيل المثال الاقتصادية والاجتماعية
  - بيانات محرك البحث، على سبيل المثال عادات تسوق العملاء
  - شبكات الهاتف المحمول، على سبيل المثال الاستخدام.
- خصائص البيانات واعتبارات الموثوقية:
  - جمع البيانات بما في ذلك البيانات الأولية والثانوية
  - حجم مجموعات البيانات واكتمالها
  - اتساق البيانات مثل طرق تسجيل البيانات,
    على سبيل المثال تنسيق التاريخ، وتنسيق الأرقام، والعملة.

ج3 جودة البيانات وتأثيرها على عملية اتخاذ القرار

العوامل التي تؤثر على جودة البيانات ونمذجة البيانات وتأثيرها على عملية اتخاذ القرار.

- جودة البيانات:
  - المصدر وطريقة جمع البيانات
  - اكتمال البيانات
  - دقة البيانات
  - عمر البيانات.
- نمذجة البيانات وتأثيرها على عملية صنع القرار:
  - الإعلان/التسويق، على سبيل المثال تحسين استهداف التسويق والمبيعات
  - مشاركة العملاء/الخدمات، على سبيل المثال تحسين خدمات العملاء
  - الأداء والعمليات، على سبيل المثال تحسين الإنتاجية والمبيعات
  - الإدارة المالية، مثل الإدارة الاستراتيجية
  - التحليلات التنبؤية، مثل بيع الأسهم والأسهم
  - التحليل الديموغرافي، مثل حملة التسويق.

الهدف التعليمي ب: إنشاء لوحة معلومات باستخدام طرق معالجة البيانات

ب1 طرق معالجة البيانات

تطبيق أساليب معالجة البيانات لأغراض مختلفة.

- أسباب معالجة البيانات، مثل اتخاذ القرار فيما يتعلق بالعمليات التجارية، وخدمات العملاء، وتوقعات المبيعات.
- تقديم البيانات:
  - أنواع البيانات، مثل النص، والعملة
  - تنسيق الخلايا، على سبيل المثال الألوان، والمحاذاة، والحدود
  - تنسيقات أخرى، مثل التفاف النص، والدمج
  - الرسوم البيانية، مثل المخططات العمودية، والخطية، والدائرية، والمساحية، والمبعثرة، والمشتتة، وجداول البيفوت.
- طرق معالجة البيانات:
  - استيراد البيانات
  - الصيغ، على سبيل المثال =A2+B2
  - الدوال، على سبيل المثال = (SUM) A2:A33(، =AVERAGE)A2:A33(، =MAX)A2:A33
  - وظائف اتخاذ القرارات، على سبيل المثال: إذا، ماذا لو، ماذا لو، مجموع لو
  - دوال البحث، مثل match ،hlookup ،hlookup ،vlookup، فهرس
  - دوال العد، على سبيل المثال العد الفارغ، العد إذا
  - العوامل المنطقية، مثل ليس، و، و، أو
  - الفرز، على سبيل المثال أعمدة وقيم متعددة
  - مرشح، على سبيل المثال أكبر من، يساوي.
- طرق معالجة البيانات الأخرى:
  - الإحالة المرجعية المطلقة والنسبية للخلية
  - وحدات الماكرو
  - التحقق من صحة البيانات
  - أوراق العمل، على سبيل المثال ربط أوراق العمل
  - طرق العرض البديلة، على سبيل المثال إخفاء الخلايا وإلغاء إخفائها، وتجميد المستويات وتقسيمها
  - التنسيق الشرطي، مثل التنسيق المستند إلى اللون.

ب2 إنتاج لوحة معلومات

طرق تقديم المعلومات في لوحة المعلومات.

- عرض ملخصات البيانات من مجموعة البيانات:
  - المجاميع
  - العد
  - النسبة المئوية
  - التقسيم، مثل التمويل والمبيعات والميزانية
  - الأداء، على سبيل المثال وسائل التواصل الاجتماعي، معدل الاحتفاظ بالعملاء
  - المخصصات، مثل الوقت والميزانية.
- طرق العرض التقديم:
  - الجداول
  - الرسوم البيانية أو المخططات، مثل المخططات أو الرسوم البيانية الديناميكية
  - الجداول المحورية أو المخططات البيانية
  - الخطوط المتلألئة
  - أزرار الاختيار
  - خانات الاختيار.

- ميزات العرض التقديمي:
  - حجم الخط ونمطه ولونه
  - حدود الخلية وتظليلها
  - الرسومات/الرسوم المتحركة
  - العناوين والعناوين العامة وعناوين الأقسام
  - وضع العلامات وتنسيق البيانات.

هدف التعلم ج: مراجعة فعالية لوحة المتابعة لتوفير المعلومات

فعالية لوحة التحكم لتمكين المستخدمين من استخلاص النتائج.

ج1 استخلاص الاستنتاجات

- خصائص الأنواع المختلفة من المعلومات:
  - الاتجاهات
  - الأنماط
  - الحالات الشاذة.

ج2 مراجعة لوحة المعلومات وطرق العرض

فعالية أساليب معالجة البيانات لتمكين اتخاذ القرار.

- معلومات لوحة التحكم:
  - عدم إساءة تفسير المعلومات
  - المعلومات غير متحيزة
  - لم يتم التوصل إلى استنتاجات غير دقيقة.
- طرق العرض التقديم:
  - عناصر التحكم في النموذج، مثل القوائم المنسدلة، والأدوات الدوارة
  - الجداول
  - الرسوم البيانية أو المخططات، مثل المخططات أو الرسوم البيانية الديناميكية
  - الجداول المحورية أو المخططات البيانية
  - الخطوط المتلألئة
  - أزرار الاختيار
  - خانات الاختيار
  - التنسيق الشرطي
  - المخصصات، مثل الوقت والميزانية.

معايير التقييم

اجتياز	الجدارة	التمييز
الهدف التعليمي (أ): فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات		أ.د1 تحليل الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المؤسسات وتأثيرها على عملية صنع القرار.
أ.ع1 تحديد الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المؤسسات وتأثيرها على عملية صنع القرار.	أ.م1صف الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المؤسسات وتأثيرها على عملية صنع القرار.	
الهدف التعليمي ب: إنشاء لوحة معلومات باستخدام طرق معالجة البيانات		ب-د2 إظهار استخدام طرق معالجة البيانات المعقدة وطرق عرض البيانات لتقديم ملخص واضح ودقيق للبيانات على لوحة المعلومات.
ب. ب2 إظهار استخدام بعض طرق معالجة البيانات الأساسية لتقديم البيانات. ب. ص3 إظهار استخدام طرق عرض البيانات الأساسية لوضع ملخص للبيانات على لوحة المعلومات.	ب-م2 إظهار استخدام طرق معالجة البيانات التفصيلية لتقديم البيانات. ب-م3 إظهار استخدام مجموعة من طرق عرض البيانات لتقديم ملخص واضح للبيانات على لوحة المعلومات.	
هدف التعلم ج: مراجعة فعالية لوحة المتابعة لتوفير المعلومات		جيم-د3 تقييم فعالية لوحة التحكم في تقديم المعلومات.
ج. ص4 شرح كيفية عرض لوحة المعلومات.	ج.م4 تقييم فعالية لوحة التحكم في تقديم المعلومات.	

المعلومات الأساسية للمهام

يتم تقييم هذه الوحدة باستخدام موجز واجبات بيرسون المحددة. يجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

معلومات إضافية للمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يكون لدى المتعلمين إمكانية الوصول إلى:

- مجموعة واسعة من الموارد البحثية، معظمها نصية وقائمة على الإنترنت. هناك العديد من مجموعات البيانات المتاحة للاستخدام المجاني
- البرامج القياسية في الصناعة، مثل جداول البيانات، وإمكانية الوصول إلى مساحة تخزين آمنة كافية لإكمال التحليل.

المعلومات الأساسية لقرارات التقييم هدف التعلم أ:

بالنسبة للمستوى 2 الامتياز، يجب على الدارسين فحص طرق جمع البيانات المستخدمة واستخلاص استنتاجات متوازنة ومعللة فيما يتعلق بالتأثير على عملية صنع القرار، باستخدام مجموعة واسعة من الأمثلة ذات الصلة وإظهار فهم سليم للصلة بين طرق جمع البيانات وجودة البيانات.

بالنسبة للمستوى الثاني من الجدارة، يجب على الدارسين دراسة أساليب جمع البيانات التي تستخدمها المؤسسات وتأثيرها على عملية صنع القرار، مع تقديم بعض الأمثلة ذات الصلة وإثبات فهم الصلة بين أساليب جمع البيانات وجودة البيانات.

بالنسبة للمستوى الثاني من النجاح، يجب على الدارسين دراسة أساليب جمع البيانات التي تستخدمها المؤسسات والطرق التي تستخدمها للمساعدة في اتخاذ القرارات، باستخدام أمثلة لتوضيح وجهات نظرهم. يجب عليهم إظهار بعض الروابط بين أساليب جمع البيانات وفائدتها في المساعدة في اتخاذ القرارات.

هدف التعلم ب

للحصول على المستوى 2 بامتياز، يجب على الدارسين اختيار واستخدام أساليب فعالة وذات صلة لمعالجة مجموعة من البيانات بدقة لتقديم ملخص واضح ودقيق للبيانات على لوحة المعلومات. يجب أن تتضمن الطرق المستخدمة الصيغ المعقدة والدوال والميزات الآلية، مثل دوال اتخاذ القرار ودوال البحث ودوال العد. يجب أن تحتوي لوحة المعلومات على مجموعة واسعة من الملخصات الواضحة والدقيقة للبيانات التي تمت معالجتها. يمكن أن تتضمن مخططات أو رسومات بيانية وجداول وجداول محورية و/أو خطوط متلألئة.

بالنسبة للمستوى الثاني من الجدارة، يجب على المتعلمين اختيار واستخدام مجموعة من الطرق ذات الصلة لمعالجة البيانات. ويشمل ذلك استخدام بعض الصيغ والدوال المتقدمة والميزات الآلية، مثل الأزرار/ وحدات الماكرو والقوائم المنسدلة لإظهار جانب مختلف من البيانات. يجب أن يقدم المتعلمون ملخصات واضحة للبيانات على لوحة المعلومات باستخدام مجموعة من طرق العرض، مثل المخططات/الرسوم البيانية والجداول والجداول المحورية المختلفة. يجب استخدامها بشكل مناسب في معظم الأماكن لإيصال معلومات فعالة.

لاجتياز المستوى الثاني، يجب على الدارسين اختيار واستخدام مجموعة من أساليب معالجة البيانات الأساسية، مثل المجموع والمتوسط، وتضمين بعض الدوال المتقدمة، مثل دوال البحث. يجب أن تحتوي لوحة المعلومات على ملخصات للبيانات التي تمت معالجتها والتي تتضمن في الغالب أساليب عرض مناسبة، بما في ذلك المخططات/الرسوم البيانية والجداول المختلفة. يجب أن تكون بعض طرق العرض المستخدمة مناسبة للبيانات التي يتم عرضها والاستفادة من ميزات العرض المناسبة في لوحة المعلومات الخاصة بهم في معظم الأماكن.

هدف التعلم ج

يستعرض المتعلمون لوحة التحكم وقدرتها على عرض المعلومات المناسبة لتمكين اتخاذ القرار.

للحصول على المستوى 2 بامتياز، يجب على الدارسين الحكم على قدرة لوحة المعلومات على تقديم معلومات تتيح استخلاص مجموعة من الاستنتاجات المحددة وذات الصلة والواضحة، مثل الاتجاهات والأنماط والحالات الشاذة المحتملة.

يجب على المتعلمين إصدار أحكام منطقية بشأن فعالية لوحة المعلومات لتمكين استخلاص استنتاجات دقيقة. يجب أن يأخذ تقييمهم في الاعتبار كيفية تقديم المعلومات والأساليب والخصائص المستخدمة لضمان عدم تحيز المعلومات أو احتمال إساءة فهمها.

بالنسبة للمستوى الثاني من الجدارة، يجب على الدارسين فحص قدرة لوحة المعلومات على استخلاص استنتاجات محددة وذات صلة. ويجب أن يتضمن ذلك بعض الاتجاهات أو الأنماط. يجب أن يُظهر الدارسون فهمًا لفعالية ميزات العرض التي استخدموها لضمان عدم تحيز المعلومات الموجودة على لوحة المعلومات أو إساءة فهمها.

بالنسبة لاجتياز المستوى 2، يجب على الدارسين فحص قدرة لوحة المعلومات على تمكين استخلاص استنتاجات بسيطة ودقيقة في الغالب. يجب أن تتضمن هذه الاستنتاجات الاتجاهات
والأنماط.

يجب أن يشير الدارسون إلى طرق العرض المستخدمة، وأن يوضحوا كيف أدت إلى التوصل إلى هذه الاستنتاجات.

ضوابط التقييم

الوقت: يحتوي هذا الواجب على فترة زمنية موصى بها. وهذا للمشورة فقط ويمكن تعديله حسب احتياجات المتعلمين.

الإشراف: يجب أن تكون واثقًا من صحة عمل المتعلمين. قد يعني ذلك ضرورة الإشراف على المتعلمين.

الموارد: يجب أن يكون لدى جميع المتعلمين إمكانية الوصول إلى نفس أنواع الموارد لإكمال الواجب.

البحث: يجب منح الدارسين الفرصة لإجراء بحث خارج سياق التعلم إذا كان ذلك مطلوبًا للمهمة.

الروابط بالوحدات والمواد الدراسية الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بـ

- الوحدة 1: استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المعلومات والاتصالات في المؤسسات
- الوحدة 10: مقدمة في أنظمة قواعد البيانات
- شهادة الثانوية العامة الدولية/المناهج الأساسية في تكنولوجيا المعلومات.

مشاركة أصحاب العمل

ستستفيد هذه الوحدة من مشاركة أصحاب العمل في شكل:

- المتحدثون الضيوف وفرص إجراء المقابلات
- الخبرة العملية
- نماذج لوحة القيادة
- زيارات لمؤسسات الأعمال المناسبة.

فرص لتطوير مهارات التوظيف القابلة للتحويل

عند إكمال هذه الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير مهارات البحث والتخطيط وحل المشكلات والابتكار والتوجيه الذاتي.